Flutter Günlük Eğitim – Proje Çıktısı Raporu

1. Projenin Amacı ve Genel Tanımı

Bu eğitim kapsamında öğrenciler, Flutter kullanarak temel seviyede bir mobil uygulama geliştirme sürecini baştan sona öğreneceklerdir.

Hafta sonunda her öğrenci, “Mini Katalog Uygulaması” adında basit fakat profesyonel bir uygulama taslağı geliştirmiş olacaktır.

Bu proje; widget yapısı, sayfa geçişleri, temel UI tasarımı, veri modeli oluşturma ve proje klasörleme mantığını öğretmeyi hedefler.

2. Kullanılacak Araçlar ve Geliştirme Ortamı

Eğitim boyunca aşağıdaki araçlar **zorunlu** olarak kullanılacaktır:

Geliştirme Araçları

- Flutter SDK
- Dart SDK
- Visual Studio Code
- Android Studio (Emulator için)
- Android Emulator veya Fiziksel Android Cihaz

Flutter Paketleri

- material.dart (Varsayılan)
- Ekstra paket kullanımı yapılmayacaktır (temel eğitim kapsamı).

3. Eğitim Haftası İçeriği ve Öğrenme Hedefleri

Gün 1: Flutter’a Giriş

- Flutter nedir, hangi uygulamalar yapılır

- Flutter mimarisi, Dart neden seçildi

- Gerekli araçlar (SDK, VS Code, Android Studio)

- Proje oluşturma ve proje yapısının tanıtımı

- Stateless ve Stateful widget mantığı

- İlk “Hello World” uygulaması

Gün 2: Dart Temelleri ve Temel Widget'lar

- Dart syntax, değişkenler, veri tipleri, fonksiyonlar

- Collection yapıları (List, Set, Map)

- Null Safety

- Text, Container, Row, Column widget'ları

- Padding, Margin, Expanded, Align kullanımı

- Kart yapısı (Card, ListTile) ve butonlar

Gün 3: Sayfa Mantığı ve Navigasyon

- Widget ağacı ve context

- Navigator.push / pop

- Route kavramı, MaterialPageRoute, Named Routes

- Sayfalar arası veri taşıma (Route Arguments)

Gün 4: Listeleme ve JSON Yapısı (Simülasyon)

- JSON mantığı ve model sınıfı oluşturma

- fromJson/toJson temel mantığı

- ListView.builder ile liste oluşturma

- Görsel ekleme, Image.asset kullanımı

- Basit arama ve filtreleme mantığı

Gün 5: Mini Katalog Uygulaması Geliştirme

- Ekran tasarım planı

- Ürün liste ekranı oluşturma

- GridView ile ürün kartları

- Ürün detayı sayfası

- Sepet butonu ile basit state güncelleme (simülasyon)

- Projenin final halinin hazırlanması

4. Proje Aşamaları ve Günlük İlerleme Planı

Aşama 1 – Kurulum ve Temel Yapı (Gün 1):

- Flutter SDK kurulumu
- Yeni proje oluşturma
- Widget mantığını kavrama

Aşama 2 – Dart ve UI Temelleri (Gün 2):

- Temel widget'larla basit ekran tasarımı
- Görsel, ikon, kart, liste elemanları

Aşama 3 – Sayfalar ve Navigasyon (Gün 3):

- Yeni sayfa oluşturma
- Sayfalar arası geçişler ve argument taşıma

Aşama 4 – Veri Yapıları ve Listeleme (Gün 4):

- Ürün listesi için model sınıfı
- JSON simülasyonundan veri okuma
- Dinamik liste oluşturma

Aşama 5 – Mini Katalog Uygulaması (Gün 5):

- Ana sayfa, ürün listesi ve detay ekranı
- Sepet sistemi simülasyonu
- Basit UI teması oluşturma ve proje finali

5. Kullanılan Veri Kaynakları ve Eğitim Amaçlı Açıklama

Bu proje kapsamında kullanılan aşağıdaki kaynaklar **eğitim ve demo amaçlıdır**:

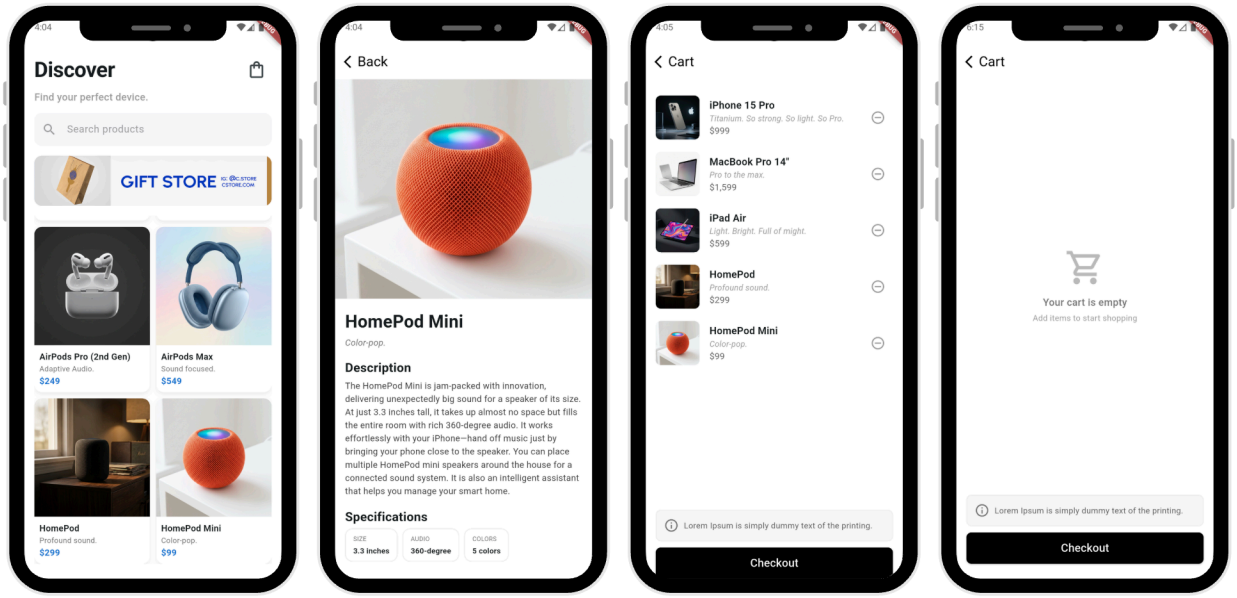
- Banner görseli: *https://wantapi.com/assets/banner.png*
- Ürün verileri: *https://wantapi.com/products.php*

Bu adresler **gerçek bir e-ticaret altyapısını temsil etmez**. API kullanımı, veri modelleme ve listeleme mantığını öğretmek amacıyla kullanılmıştır.

Alternatif Test API Önerileri (Opsiyonel)

- Fake Store API: *https://fakestoreapi.com/products*
- DummyJSON: *https://dummyjson.com/products*

6. Örnek Uygulama Ekran Görüntüleri



7. Proje Çıktıları

Bu eğitim sonunda öğrenciler aşağıdaki çıktılara sahip olacaktır:

- Çalışan bir “Mini Katalog Uygulaması”

- Ana sayfa – ürün listesi – ürün detayı ekran yapısı

- Sayfa geçişleri (Navigator)

- Route Arguments kullanımı

- GridView ile kart tabanlı tasarım

- Basit state güncelleme örneği

- Proje klasör yapısını doğru kullanabilme

- Asset yönetimi (görseller, JSON)

8. Beklenen Sonuçlar ve Öğrenci Kazanımları

Flutter haftalık eğitiminin sonunda öğrenciler:

- Flutter'ın temel mimarisini anlayacak

- Widget ağacı ve UI mantığını kavrayacak

- Sayfalar arasında geçiş yapabilecek

- Küçük çaplı projeler geliştirmek için yeterli bilgiye sahip olacak

- Temel bir katalog uygulamasını baştan sona yazabilecek

- Mobil geliştirmenin temel yapı taşlarına hâkim olacaktır.

9. Proje Teslim Şekli ve Değerlendirme Kriterleri

Eğitim sonunda her öğrenciden proje teslimi aşağıdaki şekilde istenecektir:

- Projenin GitHub üzerinde paylaşılmış bir repository **URL'i**
    - Repository **public** olmalıdır.
    - Proje çalışır durumda olmalı ve **README.md** dosyası içermelidir.
    - README içinde:
        - Proje adı
        - Kısa açıklama
        - Kullanılan Flutter sürümü
        - Çalıştırma adımları yer almalıdır.
- Uygulamaya ait ekran görüntüleri (screenshots)

Not: GitHub URL'i olmayan veya ekran görüntüleri eksik olan projeler teslim edilmiş sayılmayacaktır.